

组合阶段课程目录

六个核心专题与后续课程路线总索引

适合对象：小学高年级至初中低年级数学竞赛中的组合
专题系统训练

本目录页把目前的六个核心专题连成一条更完整的学习路线，
并给出自然的后续扩展方向

总主题：	组合专题阶段课程
已完成专题：	错位排列、容斥原理、递推计数、图论计数、数论方法中的组合构造、抽屉原理与极值思想、染色方法与棋盘问题
资料类型：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A/B、专题目录页（部分专题）
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	课程全貌	2
2	完整课程系列建议	2
3	六阶段课程安排	3
3.1	第一阶段：位置受限计数	3
3.2	第二阶段：重叠条件计数	3
3.3	第三阶段：递推与状态设计	3
3.4	第四阶段：图结构中的计数	3
3.5	第五阶段：数论工具进入组合证明	4
3.6	第六阶段：存在性证明与最值分析	4
4	每个专题对应的资料	4
4.1	错位排列专题	4
4.2	容斥原理专题	4
4.3	递推计数专题	4
4.4	图论计数专题	5
4.5	数论方法中的组合构造专题	5
4.6	抽屉原理与极值思想专题	5
4.7	染色方法与棋盘问题专题	5
4.8	欧拉路径与哈密顿路径专题	5
5	按周安排的一个示例	6
6	阶段学习后的能力目标	6
7	给家长的使用建议	7

1. 课程全貌

目前已经整理成型的六个核心专题

1. 错位排列：训练位置受限计数的基本直觉；
2. 容斥原理：系统处理重叠条件与坏事件并集；
3. 递推计数：从“直接数”过渡到“把大问题拆成小问题”；
4. 图论计数：把对象关系翻译成图，再用边数、度数和路径数来计数；
5. 数论方法中的组合构造：用奇偶性、余数分类和不变量处理构造、证明与操作问题；
6. 抽屉原理与极值思想：训练最少保证、存在性证明、平均数逼迫和极端对象分析。

建议总体顺序

- 第一阶段：错位排列；
- 第二阶段：容斥原理；
- 第三阶段：递推计数；
- 第四阶段：图论计数；
- 第五阶段：数论方法中的组合构造；
- 第六阶段：抽屉原理与极值思想。

这个顺序的优点是：前面先练“分类与建模”，中间训练“递推与结构”，后面再进入“证明味更强”的组合专题。

2. 完整课程系列建议

一条更完整的组合专题路线

1. 计数基础回顾：加法原理、乘法原理、基础排列组合；
2. 错位排列：位置受限计数；
3. 容斥原理：重叠条件与坏事件；
4. 递推计数：状态设计与递推关系；
5. 图论计数：握手定理、完全图、二分图、路径计数；
6. 数论方法中的组合构造：奇偶性、模运算、不变量；
7. 抽屉原理与极值思想：存在性证明、最值构造；
8. 染色方法与棋盘问题：黑白染色、多色分类、不变量；
9. 欧拉路径与哈密顿路径：区分“边一次”和“点一次”的图上走法；

10. 进一步提高：状态压缩递推、生成函数初步等。

关于学习节奏

- 前 1–6 个专题适合作为“小学高年级到初中低年级”的主干组合课程；
- 第 7 个专题适合作为提升阶段，把覆盖、路径与不变量真正连起来；
- 第 8 个专题适合在图论与染色都有基础后加入；
- 第 9 个专题起可继续向更高阶段方法过渡。

3. 六阶段课程安排

3.1 第一阶段：位置受限计数

核心专题：错位排列

- 目标：理解“对象不能回原位”这一类模型；
- 重点：标准错位排列、恰好若干个在原位、至少若干个在原位、部分对象受限；
- 输出资料：讲义、提高训练题单、周测 A/B、专题目录页。

3.2 第二阶段：重叠条件计数

核心专题：容斥原理

- 目标：理解为什么直接相加会多算，并会系统修正；
- 重点：两集合、三集合、补集法、坏事件模型、与错位排列结合；
- 输出资料：讲义、提高训练题单、周测 A/B、专题目录页。

3.3 第三阶段：递推与状态设计

核心专题：递推计数

- 目标：学会把复杂计数问题拆成小规模问题；
- 重点：上楼梯模型、受限字符串、铺砖模型、状态设计、与错位排列递推联系；
- 输出资料：讲义、提高训练题单、周测 A/B、专题目录页。

3.4 第四阶段：图结构中的计数

核心专题：图论计数

- 目标：学会把关系翻译成图，并利用结构做计数与证明；
- 重点：握手定理、完全图、二分图、网格路径、经典图论结论；
- 输出资料：讲义、提高训练题单、周测 A/B、专题目录页。

3.5 第五阶段：数论工具进入组合证明

核心专题：数论方法中的组合构造

- 目标：把奇偶性、余数分类、不变量变成组合题里的“证明工具”；
- 重点：按模分类、和差整除、操作不变量、构造与不可能性证明；
- 输出资料：讲义、提高训练题单、周测 A/B。

3.6 第六阶段：存在性证明与最值分析

核心专题：抽屉原理与极值思想

- 目标：学会处理“至少存在一个”“至少取多少才能保证”“先抓最大或最小对象”这类问题；
- 重点：基础与加强版抽屉原理、平均数思想、区间分组、余数分组、极值法入口；
- 输出资料：目前已完成讲义，后续可继续扩展题单与周测。

4. 每个专题对应的资料

4.1 错位排列专题

- 讲义：derangements_handout.tex / derangements_handout.pdf
- 提高训练题单：derangements_advanced_problem_set.tex / derangements_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：derangements_weekly_test_A.tex / derangements_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：derangements_weekly_test_B.tex / derangements_weekly_test_B.pdf
- 专题目录页：derangements_topic_index.tex / derangements_topic_index.pdf

4.2 容斥原理专题

- 讲义：inclusion_exclusion_handout.tex / inclusion_exclusion_handout.pdf
- 提高训练题单：inclusion_exclusion_advanced_problem_set.tex / inclusion_exclusion_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：inclusion_exclusion_weekly_test_A.tex / inclusion_exclusion_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：inclusion_exclusion_weekly_test_B.tex / inclusion_exclusion_weekly_test_B.pdf
- 专题目录页：inclusion_exclusion_topic_index.tex / inclusion_exclusion_topic_index.pdf

4.3 递推计数专题

- 讲义：recursive_counting_handout.tex / recursive_counting_handout.pdf
- 提高训练题单：recursive_counting_advanced_problem_set.tex / recursive_counting_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：recursive_counting_weekly_test_A.tex / recursive_counting_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：recursive_counting_weekly_test_B.tex / recursive_counting_weekly_test_B.pdf

- 专题目录页: recursive_counting_topic_index.tex / recursive_counting_topic_index.pdf

4.4 图论计数专题

- 讲义: graph_counting_handout.tex / graph_counting_handout.pdf
- 提高训练题单: graph_counting_advanced_problem_set.tex / graph_counting_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷: graph_counting_weekly_test_A.tex / graph_counting_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷: graph_counting_weekly_test_B.tex / graph_counting_weekly_test_B.pdf
- 专题目录页: graph_counting_topic_index.tex / graph_counting_topic_index.pdf

4.5 数论方法中的组合构造专题

- 讲义: number_theory_constructions_handout.tex / number_theory_constructions_handout.pdf
- 提高训练题单: number_theory_constructions_advanced_problem_set.tex / number_theory_constructions_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷: number_theory_constructions_weekly_test_A.tex / number_theory_constructions_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷: number_theory_constructions_weekly_test_B.tex / number_theory_constructions_weekly_test_B.pdf
- 专题目录页: number_theory_constructions_topic_index.tex / number_theory_constructions_topic_index.pdf

4.6 抽屉原理与极值思想专题

- 专题目录页: pigeonhole_extremal_topic_index.tex / pigeonhole_extremal_topic_index.pdf
- 讲义: pigeonhole_extremal_handout.tex / pigeonhole_extremal_handout.pdf
- 提高训练题单: pigeonhole_extremal_advanced_problem_set.tex / pigeonhole_extremal_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷: pigeonhole_extremal_weekly_test_A.tex / pigeonhole_extremal_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷: pigeonhole_extremal_weekly_test_B.tex / pigeonhole_extremal_weekly_test_B.pdf

4.7 染色方法与棋盘问题专题

- 专题目录页: coloring_chessboard_topic_index.tex / coloring_chessboard_topic_index.pdf
- 讲义: coloring_chessboard_handout.tex / coloring_chessboard_handout.pdf
- 提高训练题单: coloring_chessboard_advanced_problem_set.tex / coloring_chessboard_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷: coloring_chessboard_weekly_test_A.tex / coloring_chessboard_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷: coloring_chessboard_weekly_test_B.tex / coloring_chessboard_weekly_test_B.pdf

4.8 欧拉路径与哈密顿路径专题

- 专题目录页: euler_hamilton_topic_index.tex / euler_hamilton_topic_index.pdf

- 讲义: euler_hamilton_handout.tex / euler_hamilton_handout.pdf
- 提高训练题单: euler_hamilton_advanced_problem_set.tex / euler_hamilton_advanced_problem_set
- 周测 A 卷: euler_hamilton_weekly_test_A.tex / euler_hamilton_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷: euler_hamilton_weekly_test_B.tex / euler_hamilton_weekly_test_B.pdf

5. 按周安排的一个示例

一个 12–15 周的阶段课程示例

- 第 1–2 周: 错位排列讲义 + 题单 + 周测 A/B;
- 第 3–5 周: 容斥原理讲义 + 题单 + 周测 A/B;
- 第 6–8 周: 递推计数讲义 + 题单 + 周测 A/B;
- 第 9–10 周: 图论计数讲义 + 题单 + 周测 A/B;
- 第 11–13 周: 数论方法中的组合构造讲义 + 题单 + 周测 A/B;
- 第 14–15 周: 抽屉原理与极值思想讲义 + 题单 + 周测 A/B;
- 第 16–17 周: 染色方法与棋盘问题目录页 + 讲义 + 题单 + 周测 A/B;
- 第 18–19 周: 欧拉路径与哈密顿路径目录页 + 讲义 + 题单 + 周测 A/B。

如果节奏更快, 也可以每个专题压缩成 2 次讲练 + 1 次测验。

6. 阶段学习后的能力目标

如果这六个专题都掌握较好, 通常应具备下面这些能力

1. 能快速识别题目更像位置受限、容斥、递推、图论、数论构造, 还是抽屉与极值模型;
2. 会处理位置限制、坏事件并集、路径计数、按模分类、不变量、最少保证等常见竞赛工具;
3. 能在一道题里比较多种解法, 并选择更自然的方法;
4. 会在做完后检查答案是否合理、分类是否完整、证明是否覆盖全部情况。

7. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 每做一道题，先让孩子口头说“这题更像哪个专题”；
- 错题订正时，不只改数字，更要归类：模型看错、分类漏了、符号错了、初值错了、建图错了，还是余数分类不完整；
- 周测建议定时完成，做完后隔两三天再回做错题；
- 如果一个专题里的错题还很多，就先回到讲义与题单，不急进入下一个专题。

后续自然衔接的专题

在目前已经整理出的七个专题之后，比较自然的后续方向包括：欧拉路径与哈密顿路径、状态压缩递推、生成函数初步，以及更系统的图论构造专题。